

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Exame Teórico (Época Recurso)	Ano letivo 2022/2023	Data 11-07-2024
	Curso Engenharia Informática Segurança Informática em Redes de Computadores	Hora 10:00	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 2h00m	

Observações

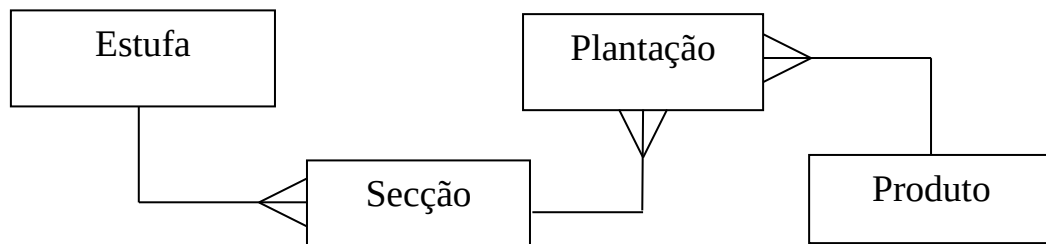
Sem Consulta

Espera-se que as respostas às perguntas de desenvolvimento sigam as boas práticas gramaticais, ou seja, as frases devem conter sujeito e predicado.

- 1) A arquitetura ANSI/SPARC identifica três níveis nos SGBD. Descreva pormenorizadamente o nível intermédio, identificando o seu nome, e o que se pretende que este nível represente. (2 val.)
- 2) Quais as restrições aplicadas ao uso de funções de agregação no comando SELECT? De que forma os valores nulos (NULL) afetam as funções de agregação? (2 val.)
- 3) Descreva como funciona o mecanismo de materialização de vistas. (2 val.)
- 4) O que são cursores SQL? Qual o propósito da sua utilização? (2 val.).
- 5) No contexto do modelo relacional de bases de dados, quais os objetivos da normalização de dados? De que forma o processo de normalização poderá afetar, posteriormente, o desempenho da respetiva implementação? (2 val.)
- 6) Quais as diferenças entre um Data Mart e um Data Warehouse. Identifique quais as razões principais para o desenvolvimento de um Data Mart. (2 val.)
- 7) Observe atentamente o documento que acompanha o enunciado e que representa uma fatura. Escreva a definição da estrutura – nomes e atributos - das tabelas necessárias para representar estes dados num sistema de gestão de bases de dados relacional que suporte a emissão das faturas da empresa. Deve garantir que todas as tabelas estão na forma normal mais adequada. Não esqueça de indicar quais os campos que são chave primária e quais os que são chave estrangeira. Enuncie as definições de cada Forma Normal à medida que faz a normalização e identifique as dependências funcionais verificadas. (3 val.)

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Exame Teórico (Época Recurso)	Ano letivo 2022/2023	Data 11-07-2024
	Curso Engenharia Informática Segurança Informática em Redes de Computadores	Hora 10:00	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 2h00m	

- 8) O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas entidades de uma base de dados simplista de uma empresa que gere estufas. Existem estufas compostas por secções. Existem Produtos que são plantados numa secção de uma estufa.



A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, o seu tipo e quais as chaves primárias.

Estufa = (codE, descricao, capacidade, cidade)

Secção = (codigoS, tipo, estufa)

Produto = (codP, nome, stock, tipo)

Plantação = (codP, produto, codS, data_início, data_fim)

SQL:

- a) Quantas as secções tiveram plantações de produtos do tipo “Fruta” cuja duração foi inferior a 28 dias? (3 val.)

Álgebra Relacional:

- b) Quais as estufas que tiveram mais de 3 plantações em todas as suas secções? (2 val.)